ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по практической работе №1

Тема: “Применение средств управления проектами. Предварительная настройка средства управления проектами”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва
2026

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения в области разработки проекта автоматизированной системы в защищенном исполнении.

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методическая разработка.

2) Компьютерный класс с ПЭВМ.

3) Средство управления проектами.

Задание №1. Выполнить предварительную настройку параметров средства управления проектами.

Ход выполнения задания

Для начала работы в Microsoft Project необходимо произвести ряд первоначальных настроек. На закладке “Файл” выбираем “Создать”, далее предложение “Создать из существующего”. Процесс показан на рисунке 1.

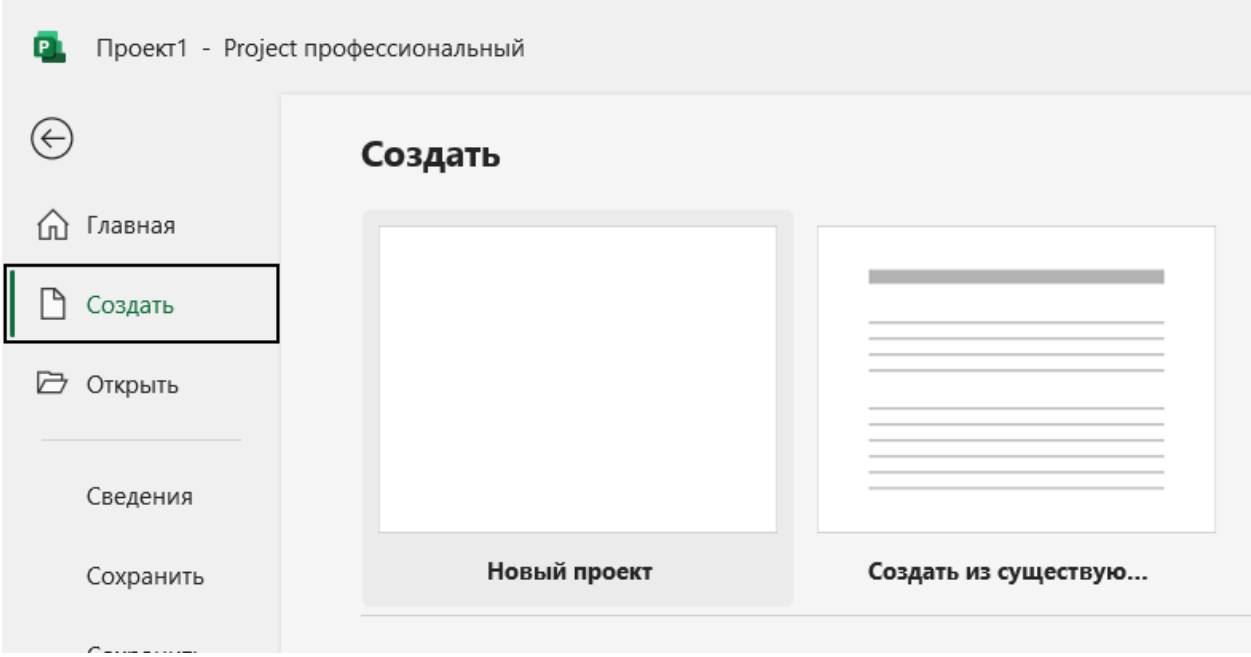


Рисунок 1 – Создание проекта

Сохраняем файл как “График проекта ПР1.mpp”.

В окне графика проекта разворачиваем панель представлений. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем на свободное поле слева над надписью “Диаграмма Гантта” и в выпадающем списке ставим флажок “Панель представлений” (рисунок 2).

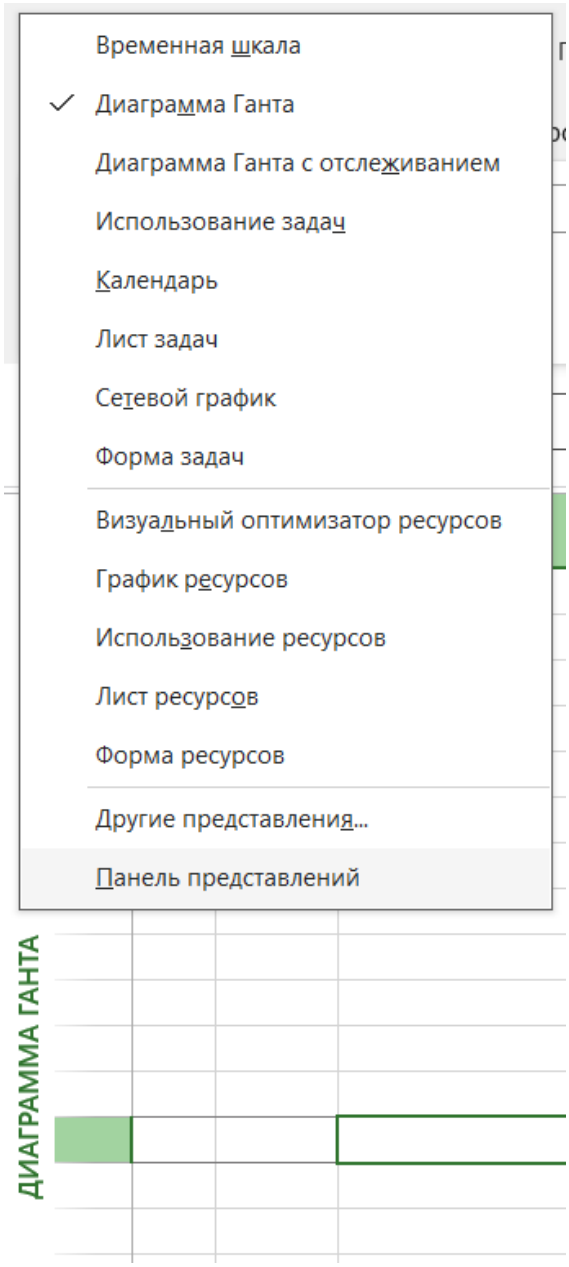


Рисунок 2 –Включаем панель представлений

Панель появилась слева со значками. Выбираем диаграмму Гантта. Переходим Файл -> Параметры -> Расписание -> Тип задач по умолчанию-> Фиксированная длительность. Задаем параметры для расчета графика проекта. Тип задач по умолчанию – фиксированная длительность (рисунок 3).

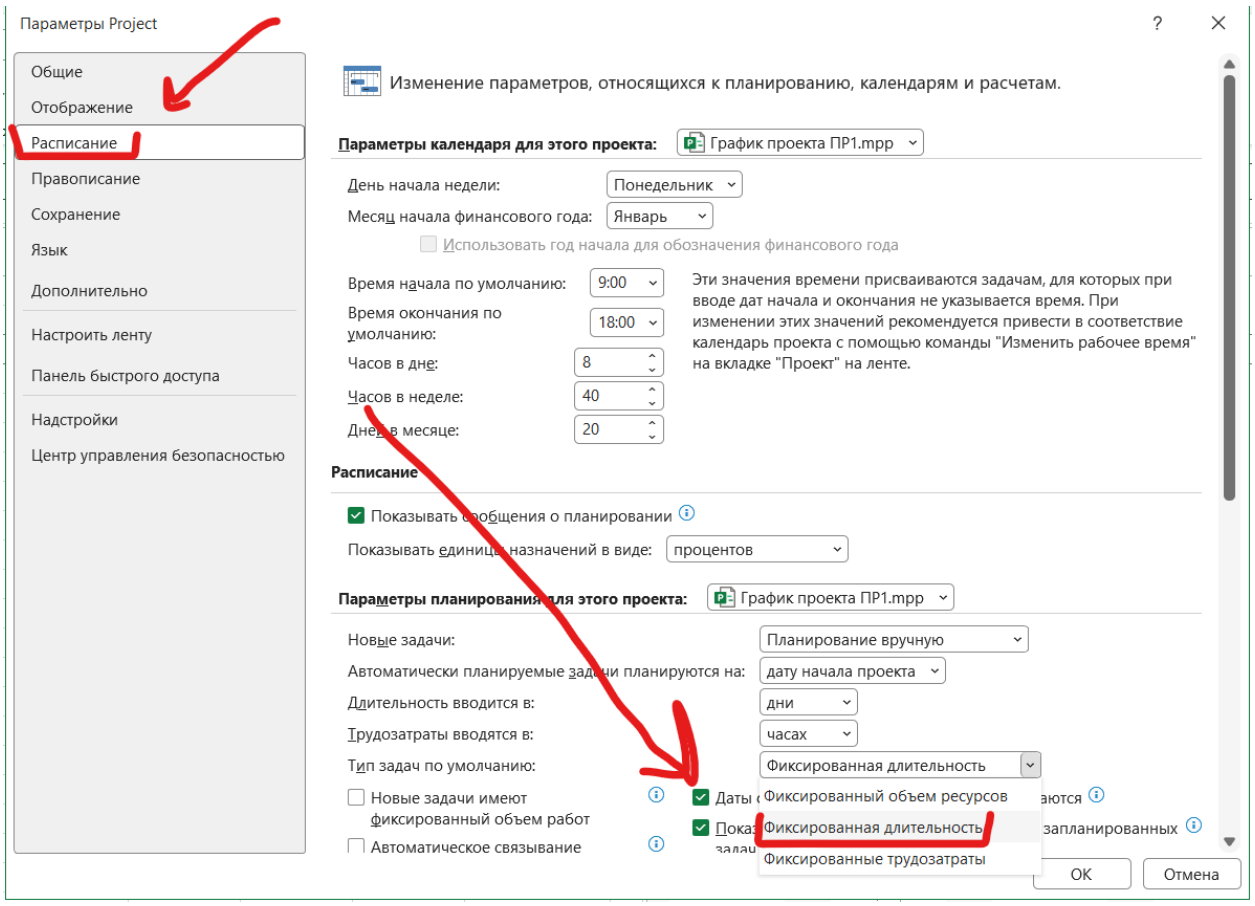


Рисунок 3 – Тип задач по умолчанию – фиксированная длительность

На рисунке 4 проиллюстрирован выбор типа планирования – автоматический или ручной.

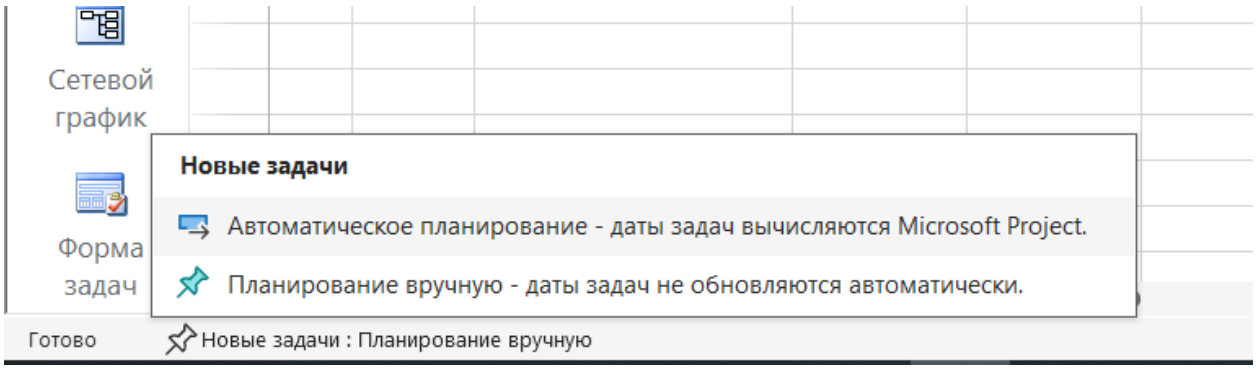


Рисунок 4 – Выбираем автоматическое планирование

На рисунке 5 отображен процесс установки способа планирования от начала проекта.

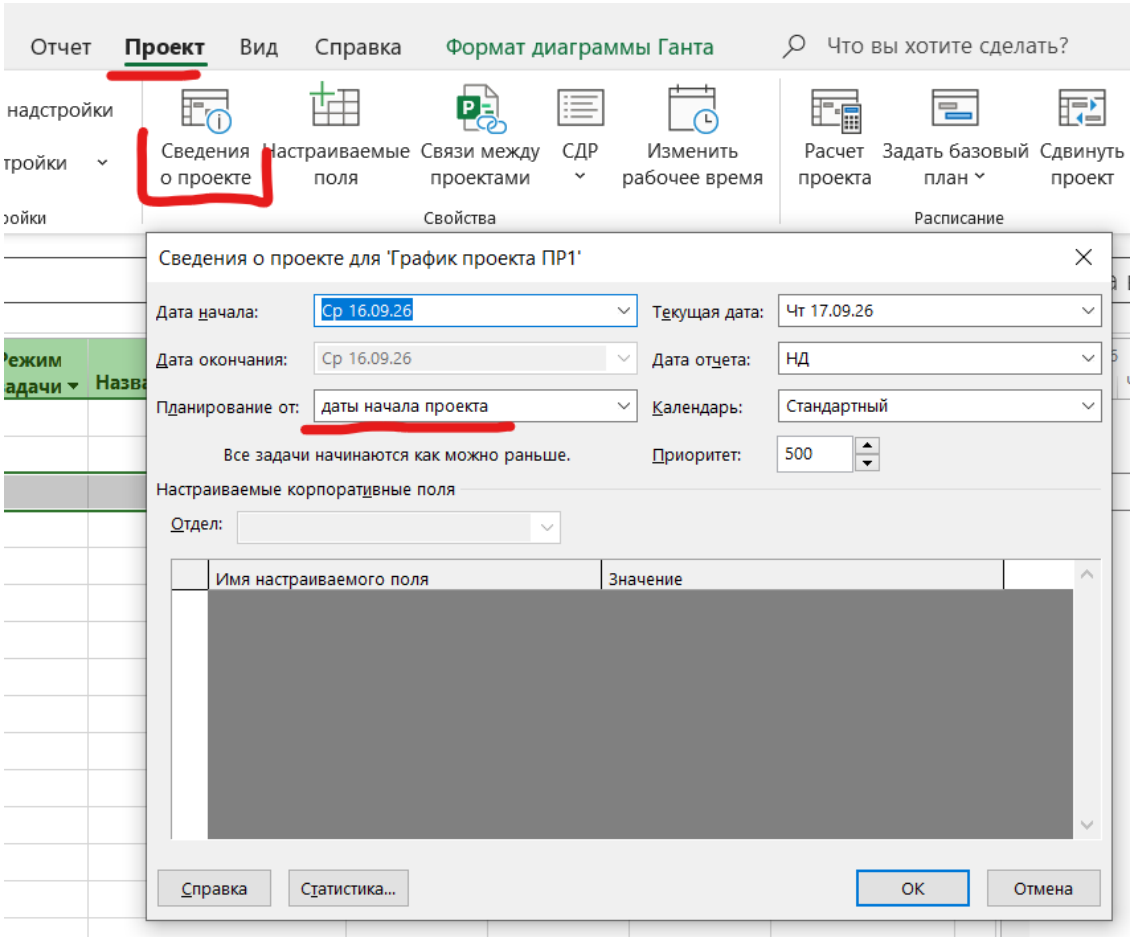


Рисунок 5 – Процесс установки способа планирования проекта

На рисунке 6 показана настройка календаря проекта, а именно создание нового календаря.

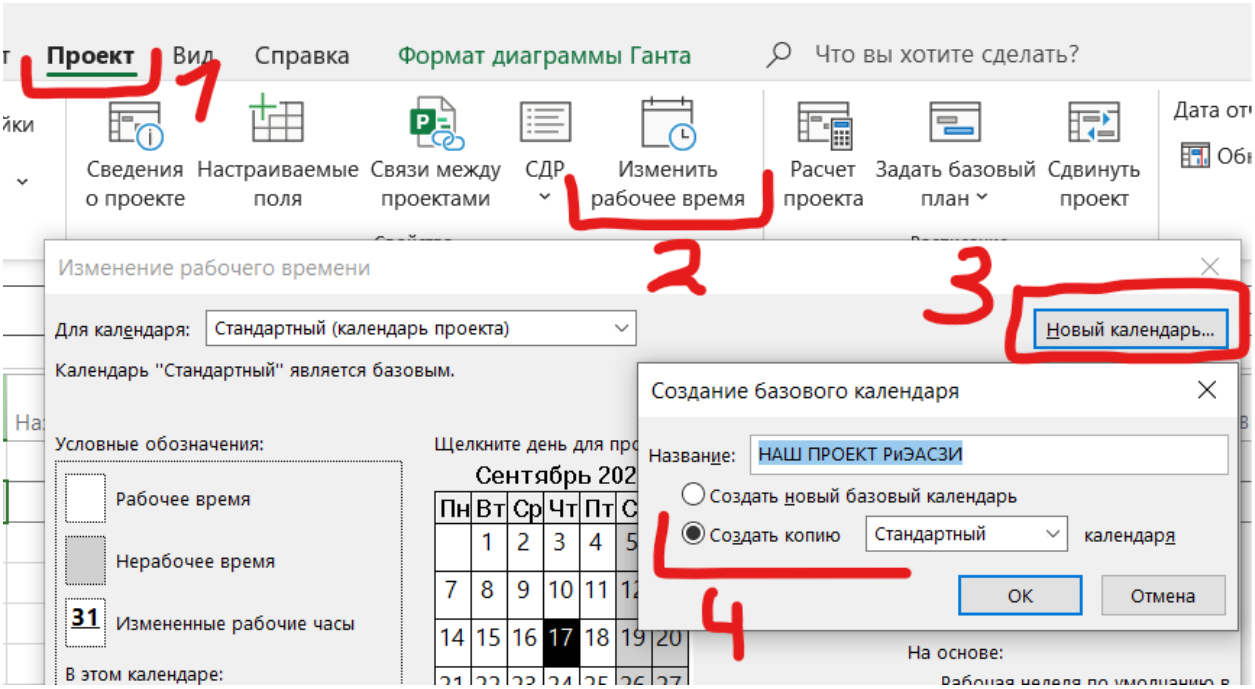


Рисунок 6 – Создание нового календаря

Для изменения рабочих дней, недель, праздничных и выходных, сокращенного рабочего времени используем настройки “Исключения”, “Рабочая неделя” и “Подробности”– рисунок 7.

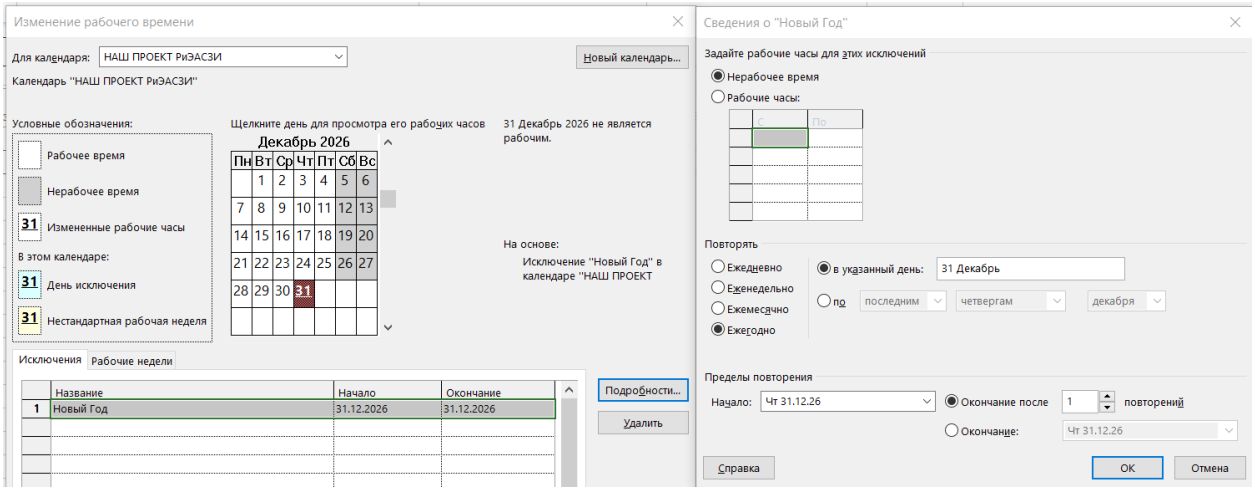


Рисунок 7 – Создание нерабочего дня – 31 декабря

Теперь задаем созданный календарь для проекта – рисунок 8.

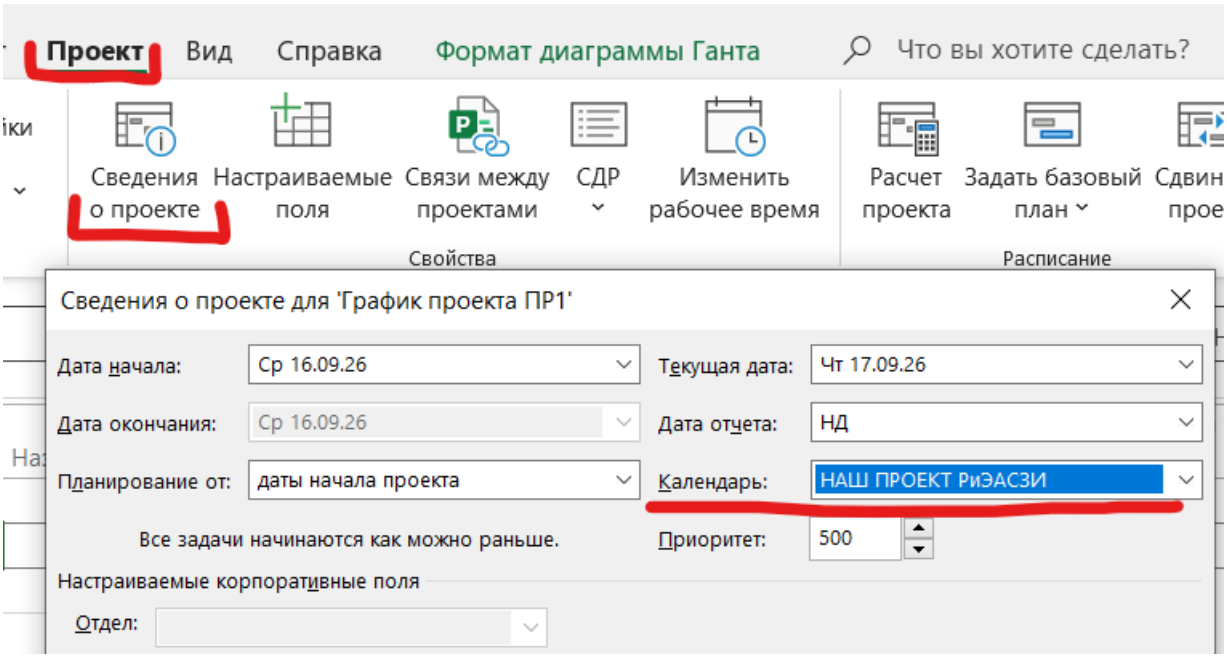


Рисунок 8 – Задаем для проекта ранее созданный календарь

Задание №2.

1. Задать начальную веху (Начало реализации проекта);

2. Задать фазы реализации проекта (Программирование и Отладка).

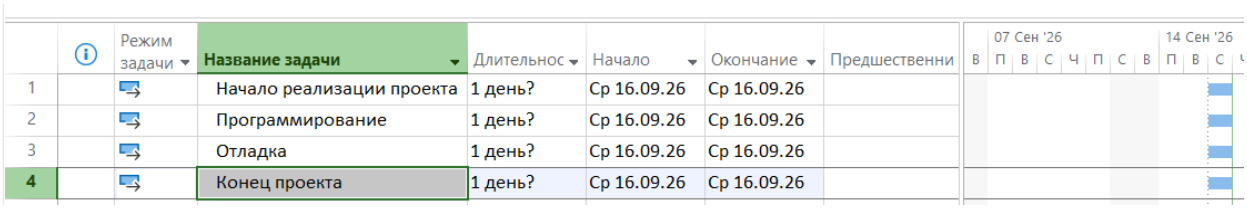
3. Задать вехи и задачи, решаемые в рамках фазы Программирование (Постановка задачи, Разработка интерфейса, Разработка модулей обработки данных, Разработка структуры базы данных, Заполнение базы данных, Программирование завершено).

4. Задать вехи и задачи, решаемые в рамках фазы Отладка (Отладка программного комплекса, Тестирование и исправление ошибок, Составление программной документации, Отладка завершена).

5. Задать конечную веху Конец проекта.

Ход выполнения задания

Для создания плана – графика проекта на основе СДР (структурной декомпозиции работ) вводим названия всех задач, начиная с верхнего уровня СДР по порядку. По смыслу необходимые вехи (контрольные точки, события, реперные точки) добавляем по завершении каждого этапа или фазы проекта– рисунок 9.



	Режим задачи	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественни
1		Начало реализации проекта	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	
2		Программирование	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	
3		Отладка	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	
4		Конец проекта	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	

Рисунок 9 – Записываем задачи в план

Чтобы показать структуру задач проекта, необходимо выделить задачу или несколько задач, которые входят в более крупный этап (суммарную задачу) и использовать зеленую стрелку на панели инструментов “Понизить уровень задачи” – рисунок 10.

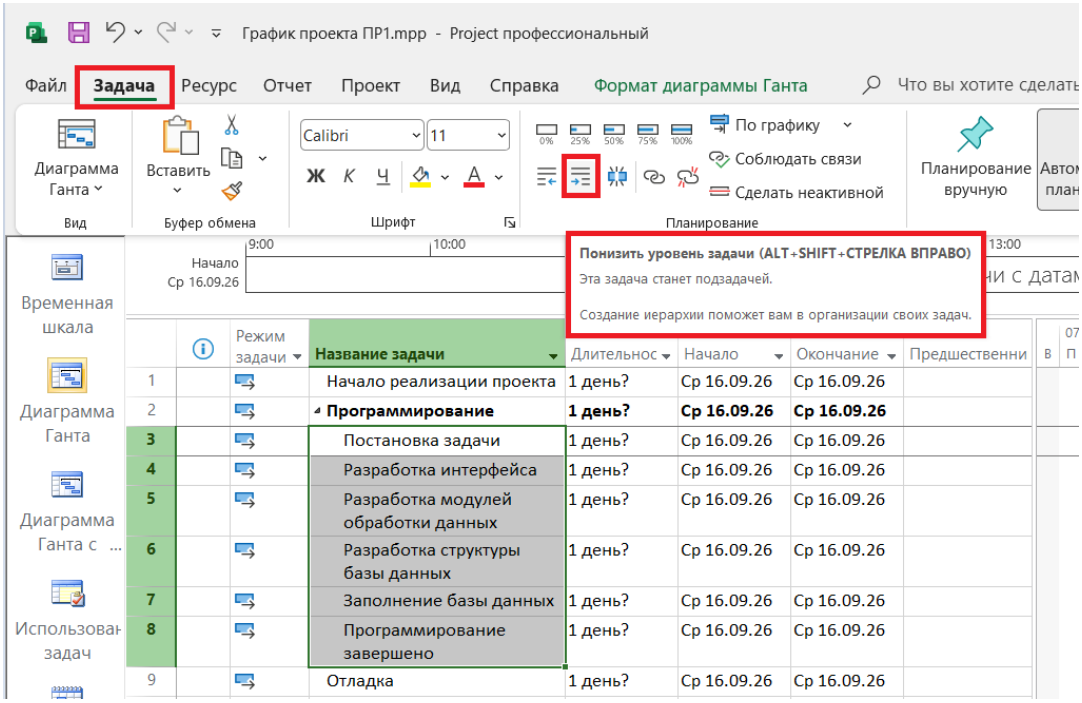


Рисунок 10 – Понижаем уровни выделенных задач

Обозначаем вехи проекта, проставив в столбце длительность значение 0 – рисунок 11.

	Режим задачи	Название задачи	Длительно	Начало	Окончание
1		Начало реализации проекта	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
2		**Программирование**	**1 день?**	**Ср 16.09.26**	**Ср 16.09.26**
3		Постановка задачи	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
4		Разработка интерфейса	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
5		Разработка модулей обработки данных	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
6		Разработка структуры базы данных	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
7		Заполнение базы данных	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
8		Программирование завершено	0 дней	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
9		**Отладка**	**1 день?**	**Ср 16.09.26**	**Ср 16.09.26**
10		Отладка программного комплекса	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
11		Тестирование и исправление ошибок	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
12		Составление программной	1 день?	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
13		Отладка завершена	0 дней	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26
14		Конец проекта	0 дней	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26

Рисунок 11 – Обозначаем вехи проекта

Задание №3.

1. Выполнить связывание вехи Начало реализации проекта и задачи Постановка задачи.

2. Выполнить связывание всех задач и вехи Программирование завершено фазы Программирование (Постановка задачи, Разработка интерфейса, Разработка модулей обработки данных, Разработка структуры базы данных, Заполнение базы данных, Программирование завершено).

3. Выполнить связывание вехи Программирование завершено и задачи Отладка программного комплекса.

4. Установить связи между всеми задачами и вехами фазы Отладка (Отладка программного комплекса, Тестирование и исправление ошибок, Составление программной документации, Отладка завершена, Конец проекта).

Ход выполнения задания

Определяем и обозначаем связи, т.е. зависимости между задачами. Проставлять связи нужно только для элементарных задач и вех. Все задачи должны быть связаны по началу и по окончанию.

В MS Project есть четыре типа связей между задачами.

1. Связь FS (ОН) – Окончание – Начало. Задача В не может начаться, пока не завершена задача А.

2. Связь SS (НН) – Начало – Начало. Задача В не может начаться, пока не началась задача А.

3. Связь FF(ОО) – Окончание–Окончание. Задача В не может закончиться, пока не закончилась задача А.

4. Связь SF(НО) – Начало–Окончание. Задача В не может закончиться, пока не началась задача А.

Во вкладке “Задачи” в списке задач выбираем задачи, которые необходимо связать, выделив их. На панели инструментов жмем на “Связать

задачи” (рисунок 12).

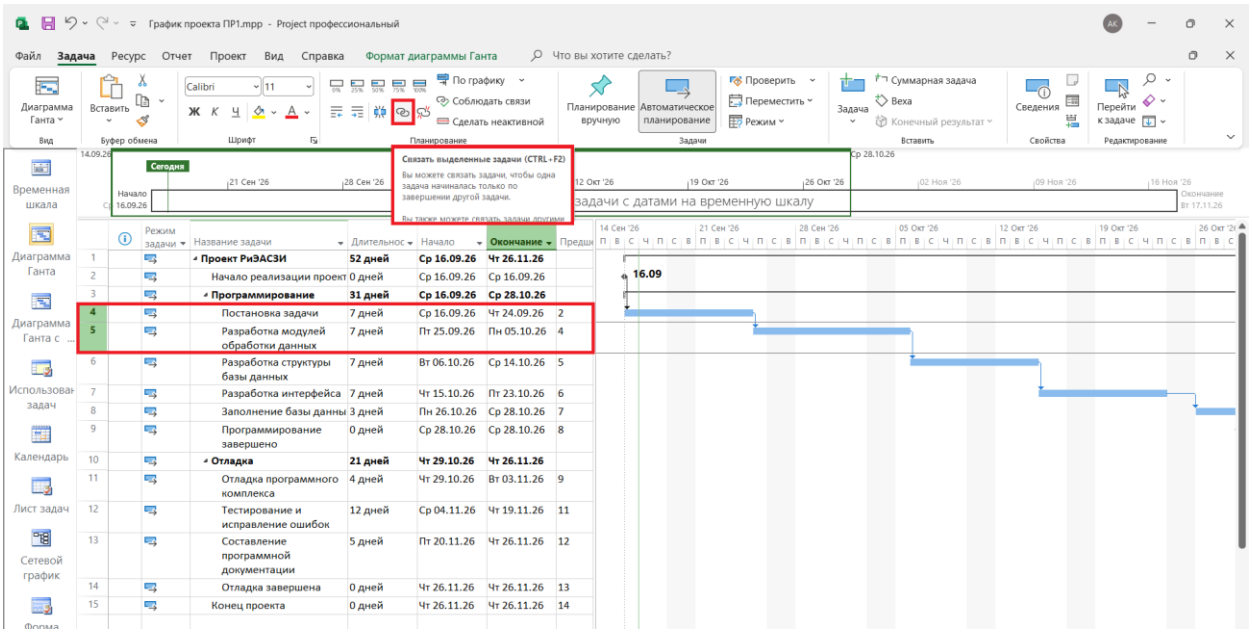


Рисунок 12 – Связывание задач

Теперь составляем связи согласно заданию. Постановка задачи с подробным описанием технического задания будет длиться неделю, после чего начинается разработка модулей обработки данных в течение недели, далее разработка структуры базы данных тоже неделю. В общем, каждая задача разработки длится неделю, база данных заполняется за три дня. Далее идет этап отладки. На саму отладку ПК выделяем 4 дня, на тестирование 12 дней, чтобы найти как можно больше недочетов и исправить их, документация составляется в течение 5 дней.

Задание №4.

1. Уточнить связи для того, чтобы после постановки задачи на программирование одновременно запускались задачи Разработка интерфейса и Разработка структуры базы данных.

2. Уточнить связи для того, чтобы задача Разработка модулей данных началась только в том случае, если будут завершены задачи Разработка интерфейса и Разработка структуры базы данных.

3. Уточнить связи таким образом, чтобы фаза Программирование завершалась (произошло событие Программирование завершено) только в том случае, если будет завершена как задача Разработка модулей обработки данных, так и задача Заполнение базы данных.

4. Уточнить связи таким образом, чтобы задача Тестирование и исправление ошибок и задача Составление программной документации начинались после решения задачи Отладка программного комплекса.

5. Уточнить связи таким образом, чтобы событие Отладка завершена произошло в том случае, если будет выполнена как задача Тестирование и исправление ошибок, так и задача Составление программной документации.

6. Уточнить настройки связей таким образом, чтобы задача Тестирование и исправление ошибок не могла начаться, пока не начнется задача Отладка программного комплекса. При этом начало решения задачи Тестирование и исправление ошибок начинается с задержкой в три дня.

7. Выполнить настройки для просмотра общей продолжительности решения задач проекта.

8. Настроить отображение визуализации критического пути.

Ход выполнения задания

Настраиваем связи согласно пунктам 1-6 – рисунок 13.

	Режим задачи	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественн
1		**Проект РиЭАСЗИ**	**39 дней**	**Ср 16.09.26**	**Пн 09.11.26**	
2		Начало реализации проект	0 дней	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	
3		**Программирование**	**24 дней**	**Ср 16.09.26**	**Пн 19.10.26**	
4		Постановка задачи	7 дней	Ср 16.09.26	Чт 24.09.26	2
5		Разработка модулей обработки данных	7 дней	Вт 06.10.26	Ср 14.10.26	7;6
6		Разработка структуры базы данных	7 дней	Пт 25.09.26	Пн 05.10.26	4
7		Разработка интерфейса	7 дней	Пт 25.09.26	Пн 05.10.26	4
8		Заполнение базы данных	3 дней	Чт 15.10.26	Пн 19.10.26	5
9		Программирование завершено	0 дней	Пн 19.10.26	Пн 19.10.26	8;5
10		**Отладка**	**15 дней**	**Вт 20.10.26**	**Пн 09.11.26**	
11		Отладка программного комплекса	4 дней	Вт 20.10.26	Пт 23.10.26	9
12		Тестирование и исправление ошибок	12 дней	Пт 23.10.26	Пн 09.11.26	11НН+3 дней
13		Составление программной документации	5 дней	Пн 26.10.26	Пт 30.10.26	11
14		Отладка завершена	0 дней	Пн 09.11.26	Пн 09.11.26	13;12
15		Конец проекта	0 дней	Пн 09.11.26	Пн 09.11.26	14

Рисунок 13 – Настроенные задачи со связями

Для выполнения пункта 7 задания перейдем в параметры проекта и отметим чекбокс “Показать суммарную задачу проекта”– рисунок 14. После этого появится суммарная задача с идентификатором 0, включающая все задачи проекта – рисунок 15.

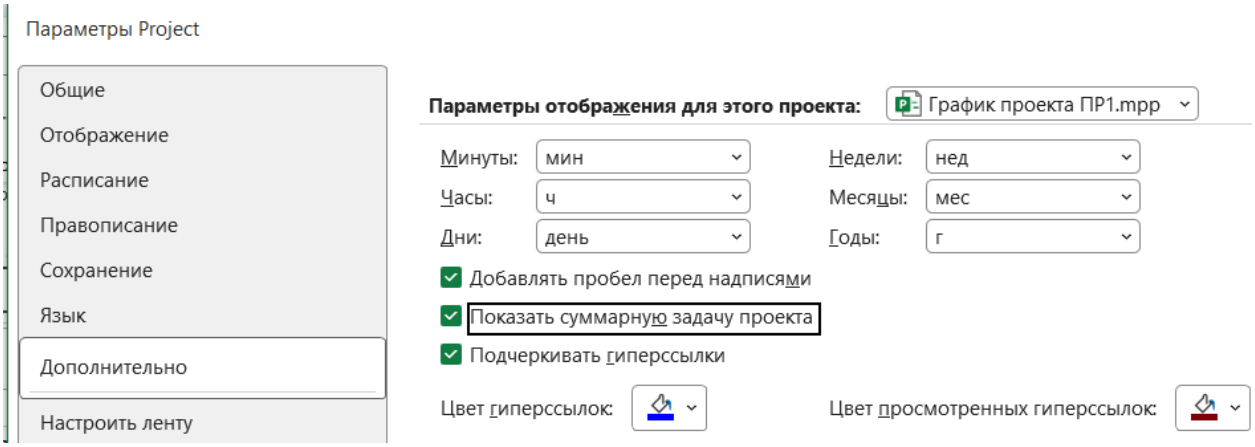


Рисунок 14 – Включаем суммарную задачу



	Режим задачи	Название задачи	Длительно	Начало	Окончание	Предшественн
0		**График проекта ПР1**	**39 дней**	**Ср 16.09.26**	**Пн 09.11.26**	
1		**Проект РиЭАСЗИ**	**39 дней**	**Ср 16.09.26**	**Пн 09.11.26**	
2		Начало реализации проекта	0 дней	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	
3		**Программирование**	**24 дней**	**Ср 16.09.26**	**Пн 19.10.26**	

Рисунок 15 – Общая длительность – 39 дней

Для настройки отображения критического пути переходим на вкладку “Формат диаграммы Ганта” – ставим галочку на “Критические задачи” – рисунок 16.

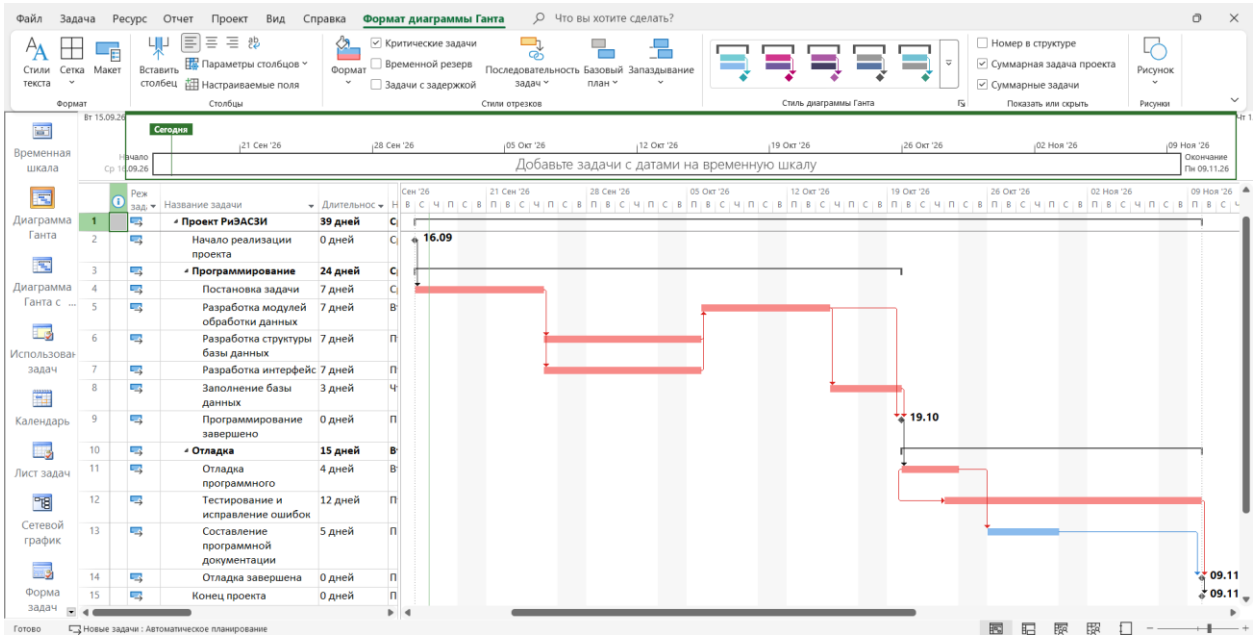


Рисунок 16 – Отображение критических задач на графике

Задание №5.

1. Выполнить ввод ресурсов в соответствии с таблицей из ПЗ.

При этом в качестве первого ресурса должна быть введена фамилия студента (студент выступает в роли менеджера проекта). При вводе данных в столбце Стандартная ставка вводимые данные должны быть увеличены на номер варианта студента. Так, если у студента с фамилией Федин седьмой вариант, то вводиться будут следующие данные.

2. Продемонстрируйте процесс определения цены решения всех задач проекта, а также выявления того, где имеются ресурсные конфликты, которые требуется разрешить.

3. Продемонстрировать визуализацию затрат (того, когда тратим, на что тратим и сколько тратим (затраты)).

Ход выполнения задания

Для того, чтобы создать ресурсную модель проекта, используем представление “Лист ресурсов” на панели представлений. Ресурсы можно задавать трех типов – трудовые, материальные и затраты. Создаем ресурс с названием “Кузнецов”– рисунок 17.

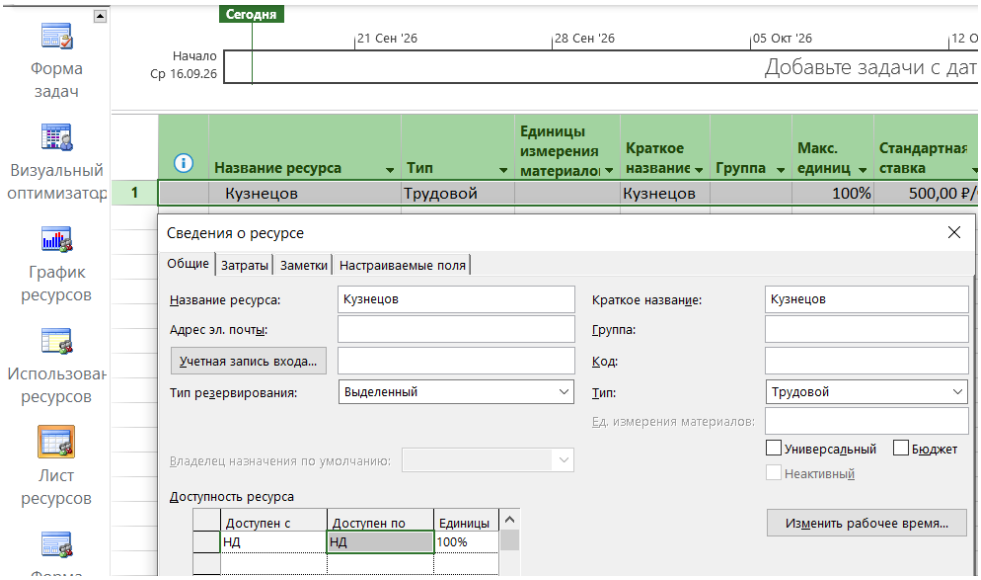


Рисунок 17 – Создаем ресурс “Кузнецов”

Далее на рисунке 18 показаны созданные ресурсы с поправкой на вариант №10.

	Название ресурса	Тип	Единицы измерени материал	Краткое название	Г	Макс. едини	Стандартная ставка	Ставка сверху	Затра на испол	Начисление	Базовый календарь	Код
1	Кузнецов	Трудовой		Кузнецов		100%	510,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональное	Стандартный	
2	Программист	Трудовой		Пр		100%	610,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональное	Стандартный	
3	РазработчикБД	Трудовой		РБД		100%	710,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональное	Стандартный	
4	Тестировщик	Трудовой		Тест		100%	610,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональное	Стандартный	
5	Бумага	Материальны	Пачка	Бум			410,00 ₽		0,00 ₽	Пропорциональное		
6	Междугородные	Затраты		Межгород						Пропорциональное		

Рисунок 18 – Созданные ресурсы

Процесс назначения ресурсов показан на рисунке 19.

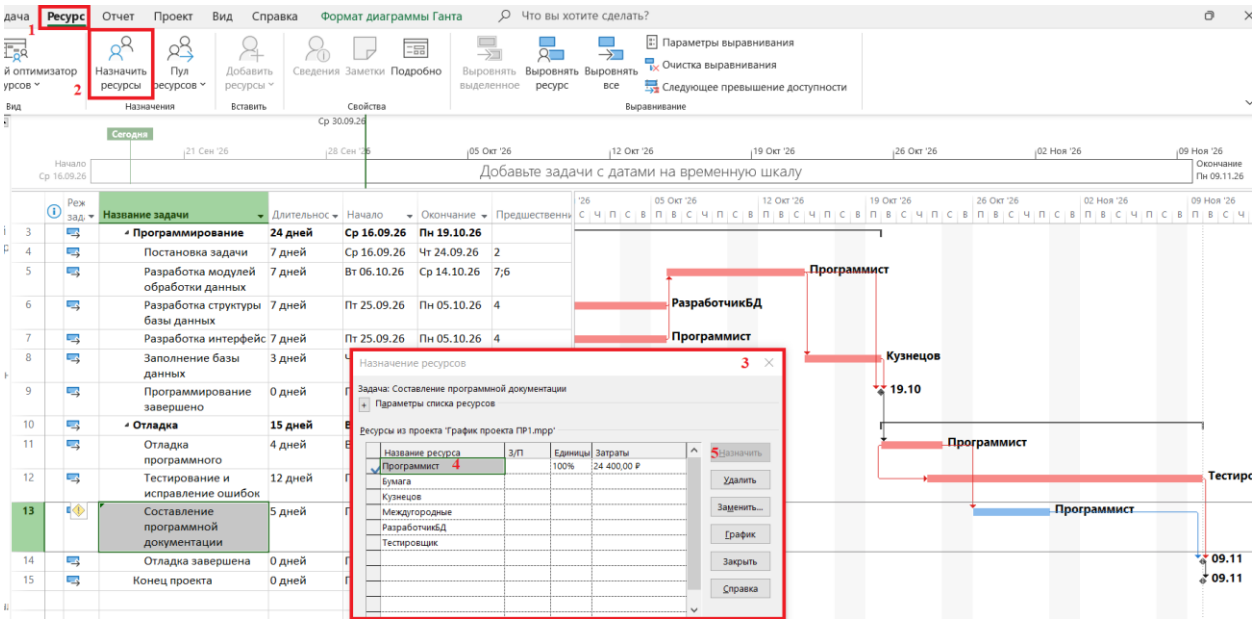
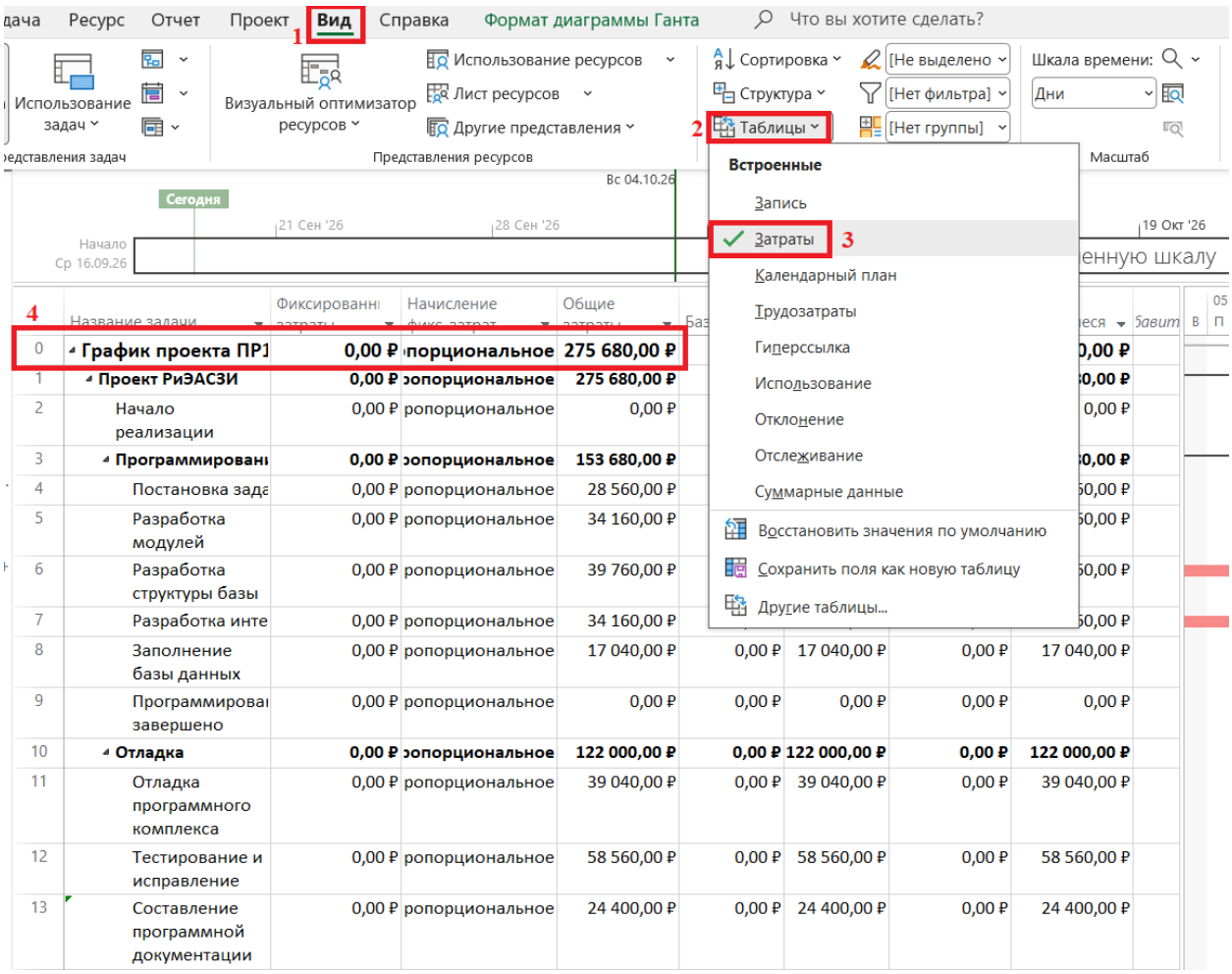


Рисунок 19 – Назначение ресурса на задачу

На рисунке 20 продемонстрировано определение цены решения всех задач проекта. Переходим в вид – таблицы – затраты. Верхняя строка с номером 0 у нас является суммарной задачей всего проекта и в том числе отражает совокупную стоимость всех задач.



	Название задачи	Фиксированные затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовый план	Отклонение	Фактические затраты	Остаток
0	**График проекта ПР1**	**0,00 ₽**	**пропорциональное**	**275 680,00 ₽**				
1	**Проект РиЭАСЗИ**	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**275 680,00 ₽**				
2	Начало реализации	0,00 ₽	ропорциональное	0,00 ₽				
3	**Программирован**	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**153 680,00 ₽**				
4	Постановка зада	0,00 ₽	ропорциональное	28 560,00 ₽				
5	Разработка модулей	0,00 ₽	ропорциональное	34 160,00 ₽				
6	Разработка структуры базы	0,00 ₽	ропорциональное	39 760,00 ₽				
7	Разработка инте	0,00 ₽	ропорциональное	34 160,00 ₽				
8	Заполнение базы данных	0,00 ₽	ропорциональное	17 040,00 ₽	0,00 ₽	17 040,00 ₽	0,00 ₽	17 040,00 ₽
9	Программирова завершено	0,00 ₽	ропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
10	**Отладка**	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**122 000,00 ₽**	**0,00 ₽**	**122 000,00 ₽**	**0,00 ₽**	**122 000,00 ₽**
11	Отладка программного комплекса	0,00 ₽	ропорциональное	39 040,00 ₽	0,00 ₽	39 040,00 ₽	0,00 ₽	39 040,00 ₽
12	Тестирование и исправление	0,00 ₽	ропорциональное	58 560,00 ₽	0,00 ₽	58 560,00 ₽	0,00 ₽	58 560,00 ₽
13	Составление программной документации	0,00 ₽	ропорциональное	24 400,00 ₽	0,00 ₽	24 400,00 ₽	0,00 ₽	24 400,00 ₽

Рисунок 20 – Определение цены всех задач проекта

Для выявления ресурсных конфликтов перейдем на вкладку вид – лист ресурсов. Здесь красным цветом выделены перегруженные работой сотрудники – рисунок 21.

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материал	Краткое название	Г	Макс. едини	Стандартная ставка	Ставка сверхур	Затрата на испол	Начисление	Базовый календарь
1	Кузнецов	Трудовой		Кузнецов		100%	510,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональное	Стандартный
2	Программист	Трудовой		Пр		100%	610,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональное	Стандартный
3	РазработчикБД	Трудовой		РБД		100%	710,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональное	Стандартный
4	**Тестировщик**	**Трудовой**		**Тест**		**100%**	**610,00 ₽/ч**	**0,00 ₽/ч**	**0,00 ₽**	**Пропорциональное**	**Стандартный**
5	Бумага	Материальный	Пачка	Бум			410,00 ₽		0,00 ₽	Пропорциональное	
6	Междугородные	Затраты		Межгород						Пропорциональное	

Рисунок 21 – Тестировщик перегружен на листе ресурсов

Также мы можем увидеть иконки перегруза на диаграмме Ганта (рисунок 22).

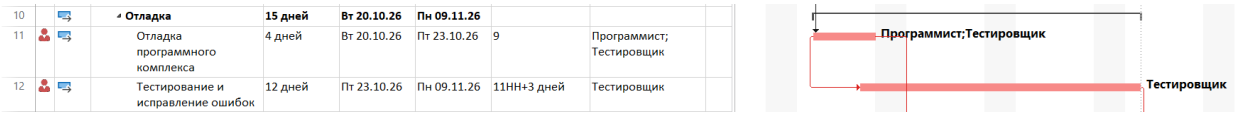


Рисунок 22 – Задачи, где работает перегруженный персонал

Для визуализации затрат перейдем во вкладку “Отчет” – “Затраты”. Здесь есть разные отчеты. На рисунке 23 представлен отчет о денежных потоках – показывает, когда и сколько тратим. Ось X – время, Y – сумма в рублях.

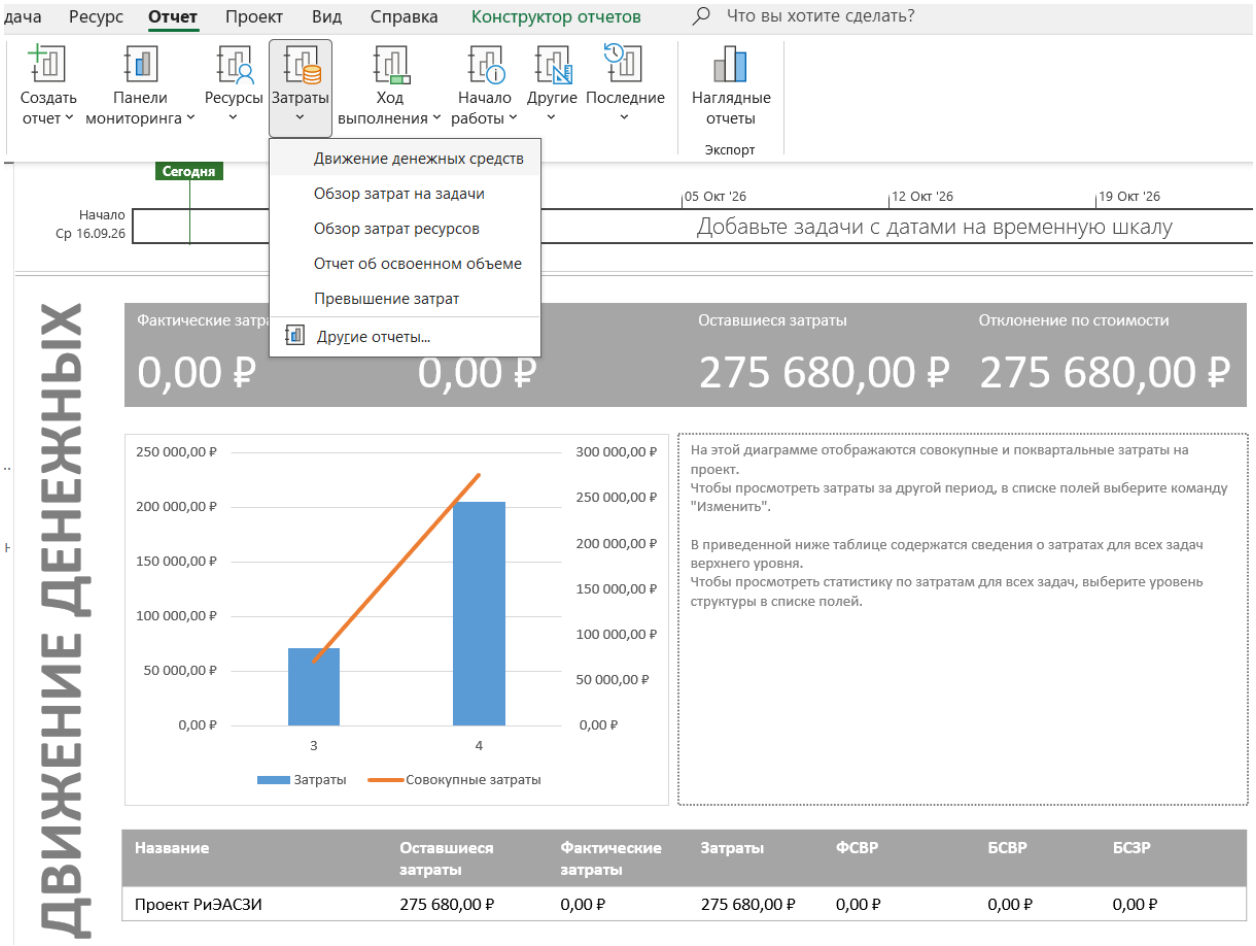


Рисунок 23 – Отчет движения денежных потоков

На рисунке 24 – отчет о стоимости ресурсов, показывает диаграммами на что/кого тратим средства.

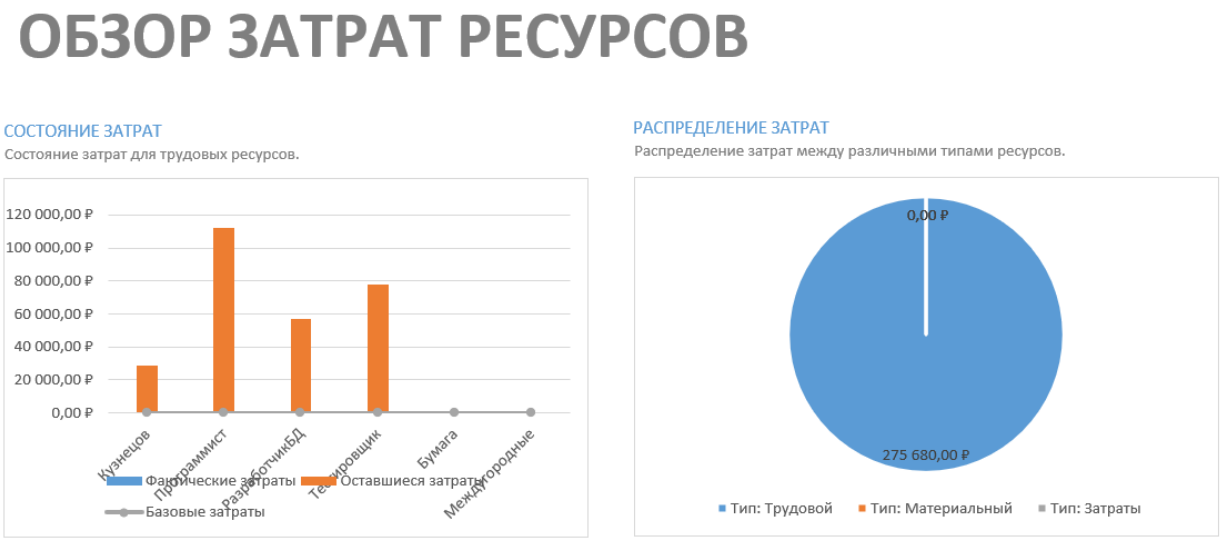


Рисунок 24 – Отчет о стоимости ресурсов

Далее стоимость задач на рисунке 25. Отчет демонстрирует, на какие работы выделяются средства.

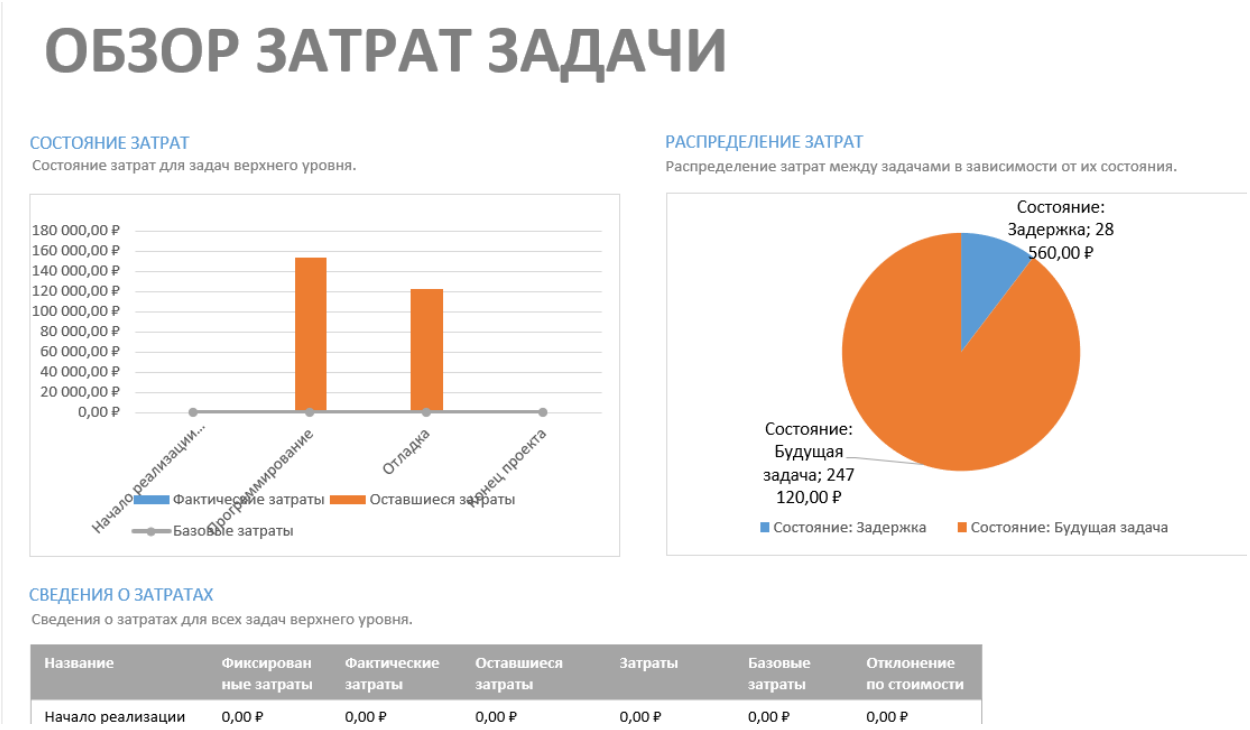


Рисунок 25 – Отчет стоимости задач

Задание №6.

1. Выполнить показ ресурсных конфликтов в проекте.

2. Выполнить разрешение конфликтов. Продемонстрировать несколько способов реализации конфликтов.

Ход выполнения задания

Ранее на листе ресурсов уже было показано, что тестировщик перегружен. Теперь можно перейти на “Вид” – “Использование ресурсов” и посмотреть, в какие дни он перегружен (рисунок 26).

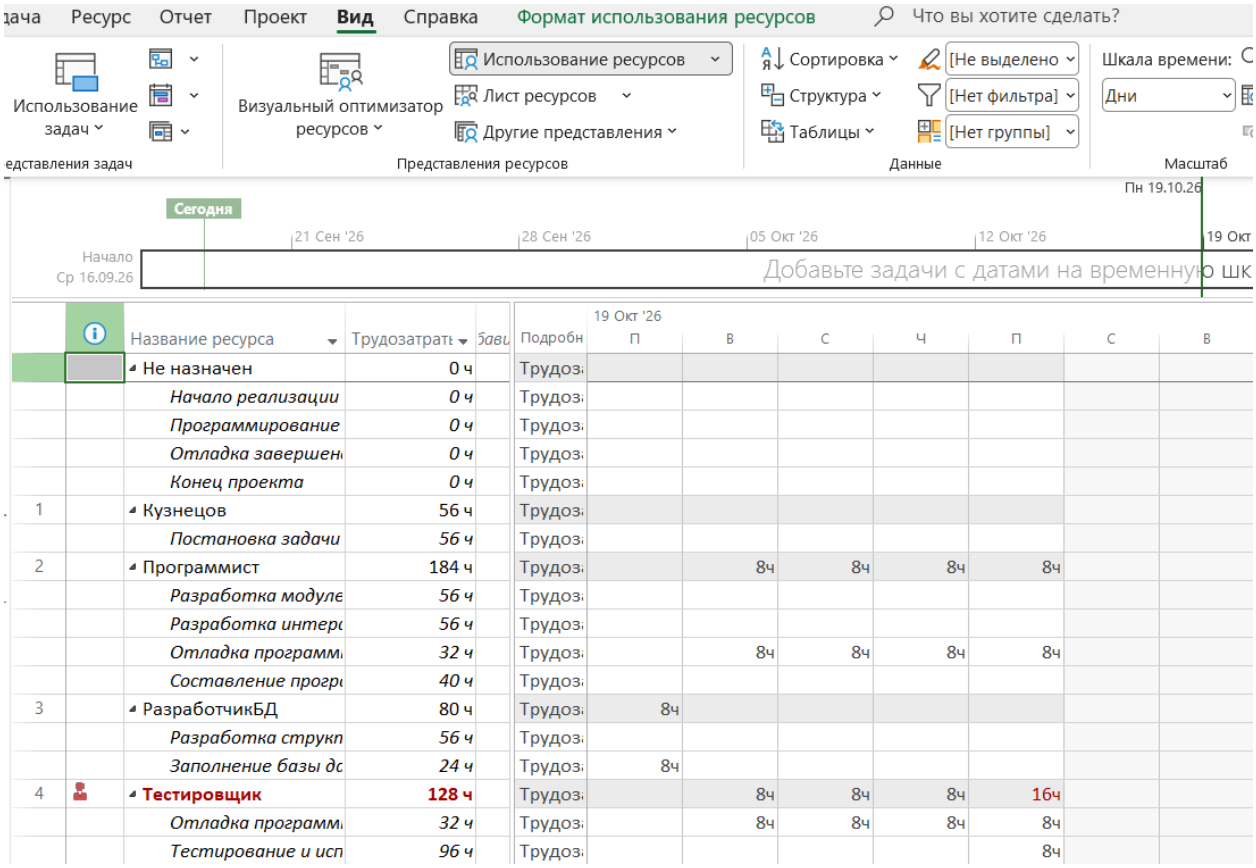


Рисунок 26 – В одну из пятниц тестировщик должен отработать 16 часов по плану

На рисунке 27 конфликтующие задачи с диаграммы Ганта.

9			**Отладка**	**15 дней**	**Вт 20.10.26**	**Пн 09.11.26**		
10			Отладка программного комплекса	4 дней	Вт 20.10.26	Пт 23.10.26	8	Программист; Тестировщик
11			Тестирование и исправление ошибок	12 дней	Пт 23.10.26	Пн 09.11.26	10НН+3 дней	Тестировщик

Рисунок 27 – Конфликтующие задачи

Попробуем решить конфликт. Первый способ – автоматическое выравнивание “Ресурсы” – “Выровнять все”. После выравнивания сдвинулись сроки по выполнению конфликтных задач, чтобы не было пересечений между ними (рисунок 28).

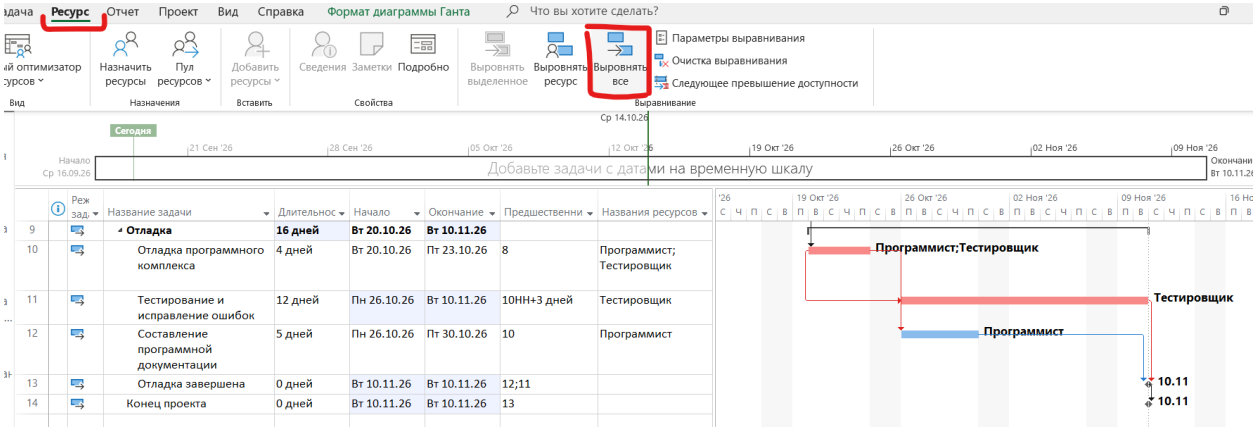


Рисунок 28 – Диаграмма Ганта после выравнивания ресурсов

Второй способ – ручное выравнивание. Переходим на “Вид” – “Использование ресурсов”. В день, где есть перегрузка 16 часов, исправляем вручную путем изменения срока одной из задач на 0 часов вместо 8ч. При этом в конце временной сетки продлеваем сокращенную задачу на те же 8 часов (рисунок 29). Таким образом тоже получается исправить конфликт.

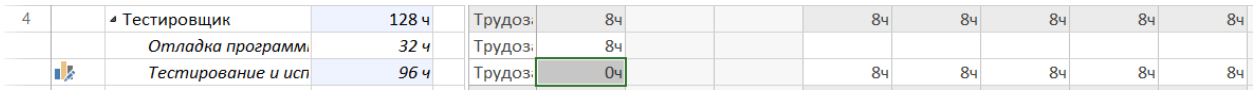


Рисунок 29 – Редактирование временной сетки вручную

Задание №7.

1. Продемонстрируйте процесс задания базового плана.

2. Для одной из задач проекта задайте процент завершения 50% (сделана половина работы), а время выполнения задачи увеличьте на 1 день (за n + 1 дней сделали 50 % то, что должны были сделать полностью (100%) за n дней).

Ход выполнения задания

Процесс создания базового плана показан на рисунке 30.

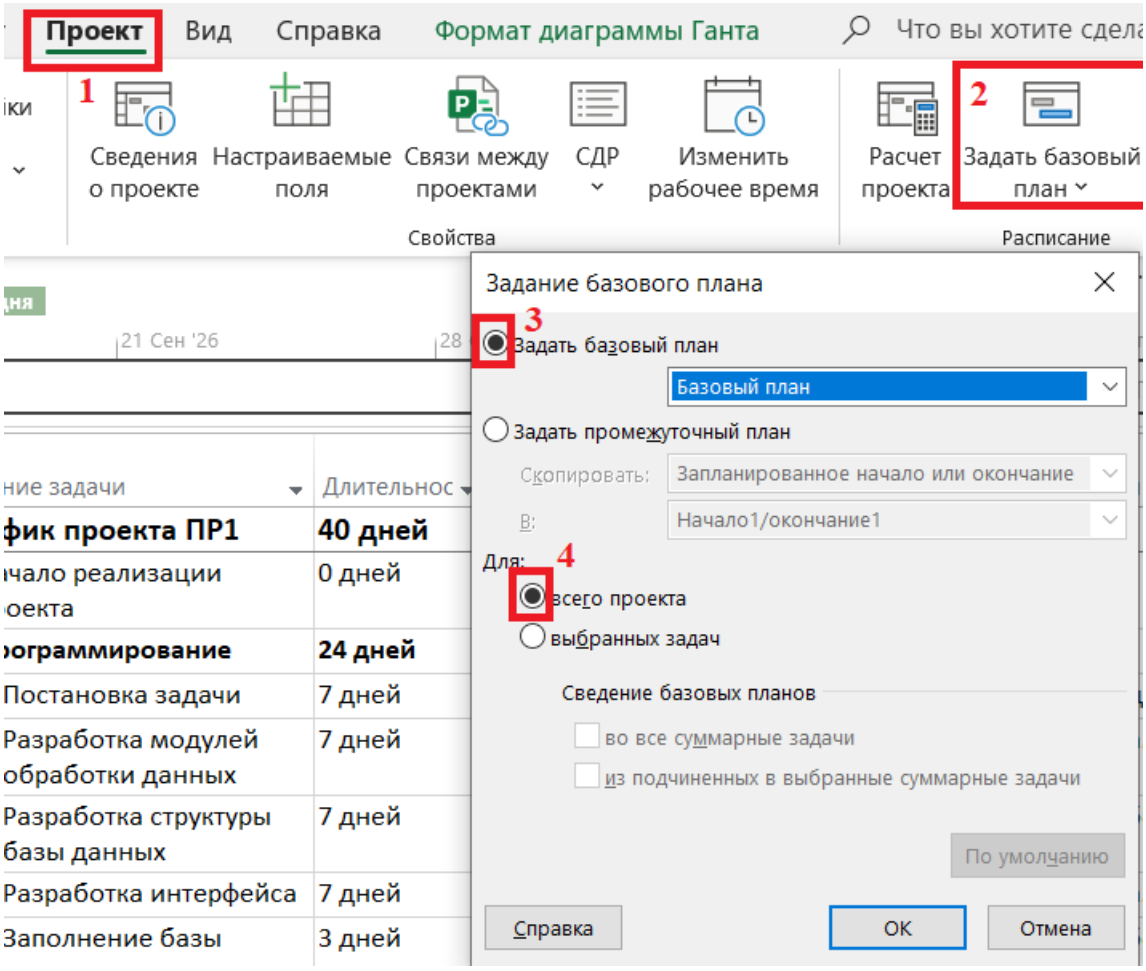


Рисунок 30 – Создание базового плана

Переходим в формат диаграммы и выбираем базовый план. После этих действий на временной графике появятся серые отрезки, представляющие собой базовый план для задач (рисунок 31).

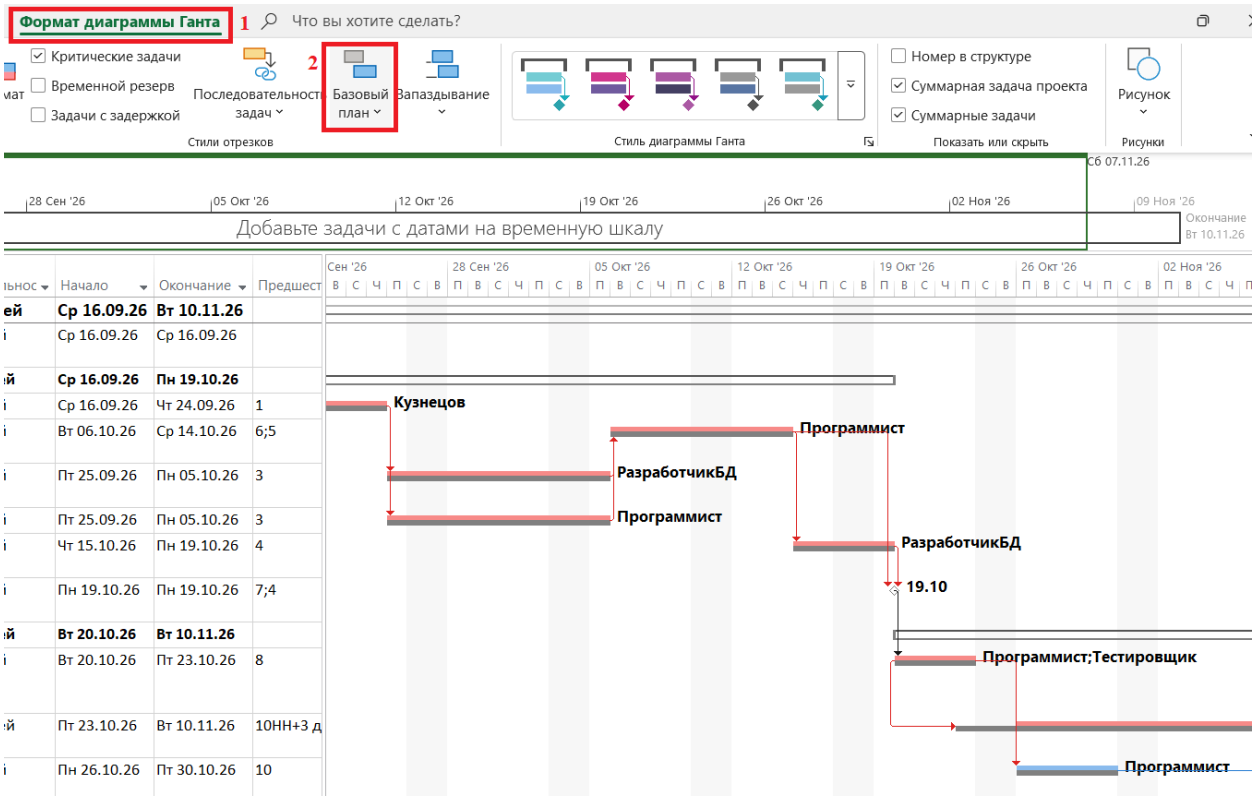


Рисунок 31 – Отображение базового плана на диаграмме Ганта

Теперь имитируем отставание по задаче. Переходим “Вид” – “Таблицы” – “Отслеживание”. Для задачи создания программной документации длительностью 5 дней увеличим число требуемых дней до 6 и установим процент завершения на 50% – рисунок 32.

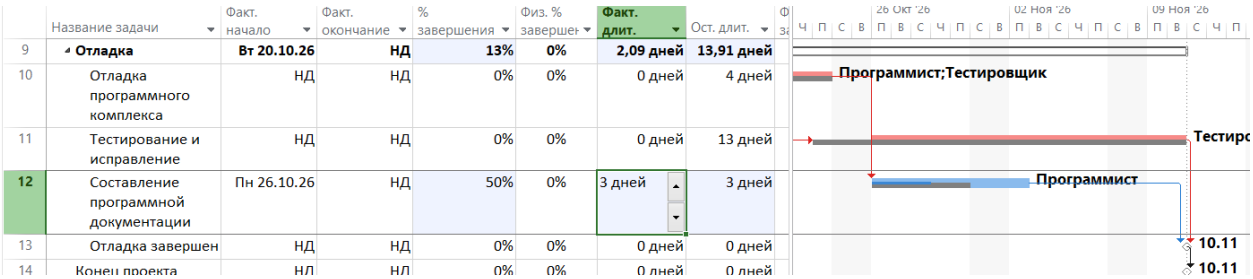


Рисунок 32 – Имитация отставания

Как видно из рисунка выше, на отрезке задачи появилась тёмная заливка на половину длины – это фактически выполненный объём. Серый отрезок базового отличается относительно фактического – это и есть визуализация отставания.

Задание №8.

1. Определите ближайшую субботу рабочим днем.

2. Определите День согласия и примирения, а также Новогодние праздники праздничными днями.

Ход выполнения задания

На рисунке 33 изображен процесс изменения рабочего времени. Открываем проект, нажимаем на изменение рабочего времени, редактируем ранее созданный календарь, выбираем день, в исключениях пишем название, раскрываем подробности и выставляем рабочие часы.

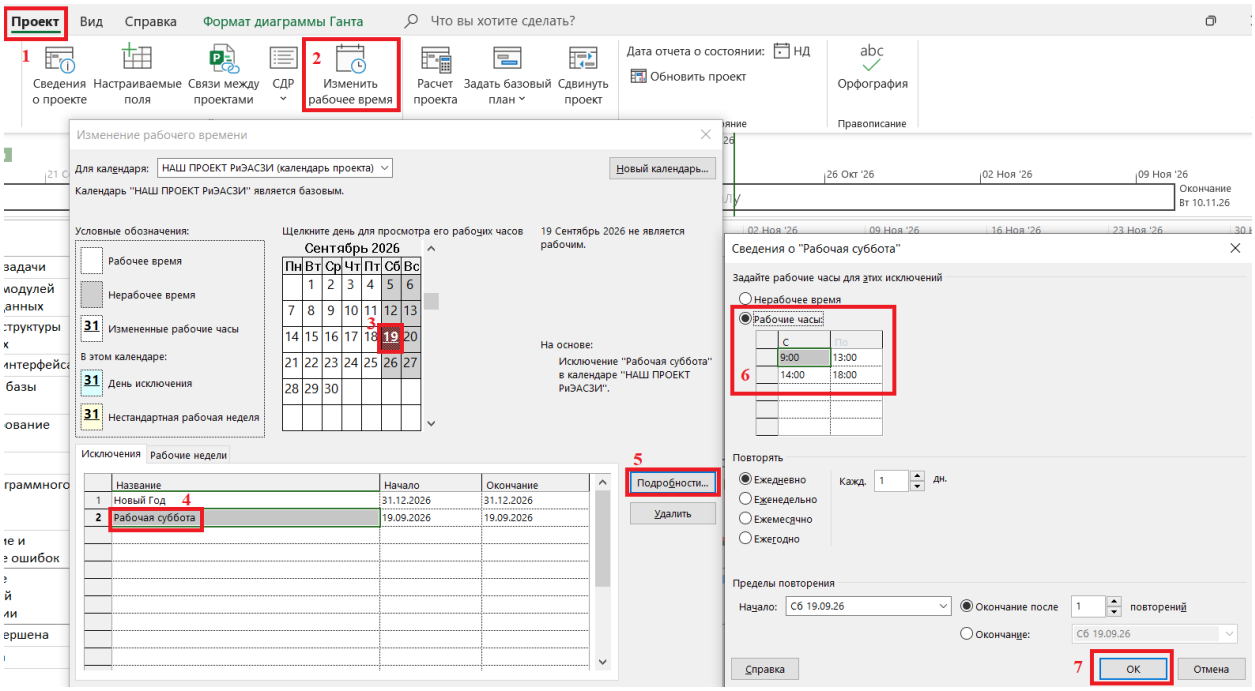


Рисунок 33 – Делаем рабочую субботу

Теперь добавим выходные! День согласия и примирения на рисунке 34.

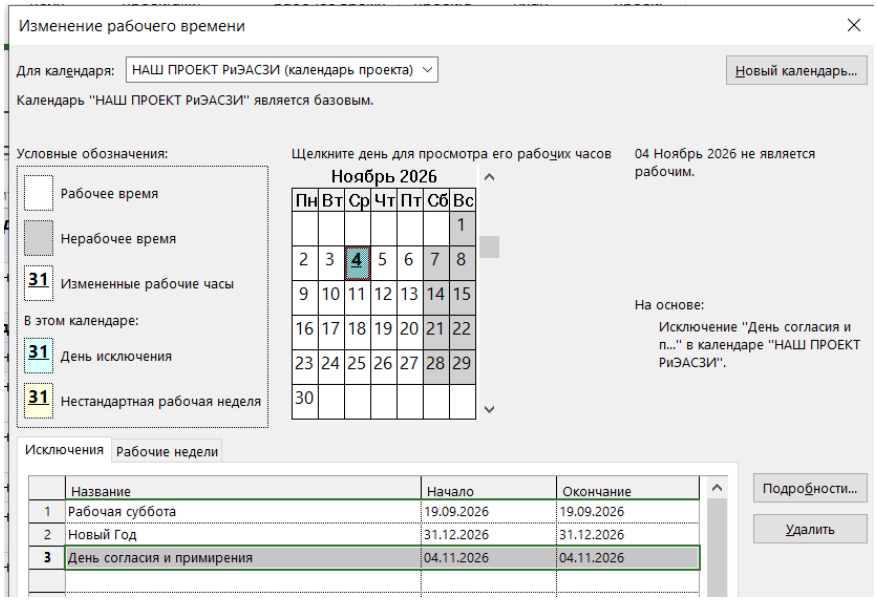


Рисунок 34 – Делаем выходной в праздник 4 ноября

То же самое делаем с новогодними праздниками, указывая диапазон (рисунок 35).

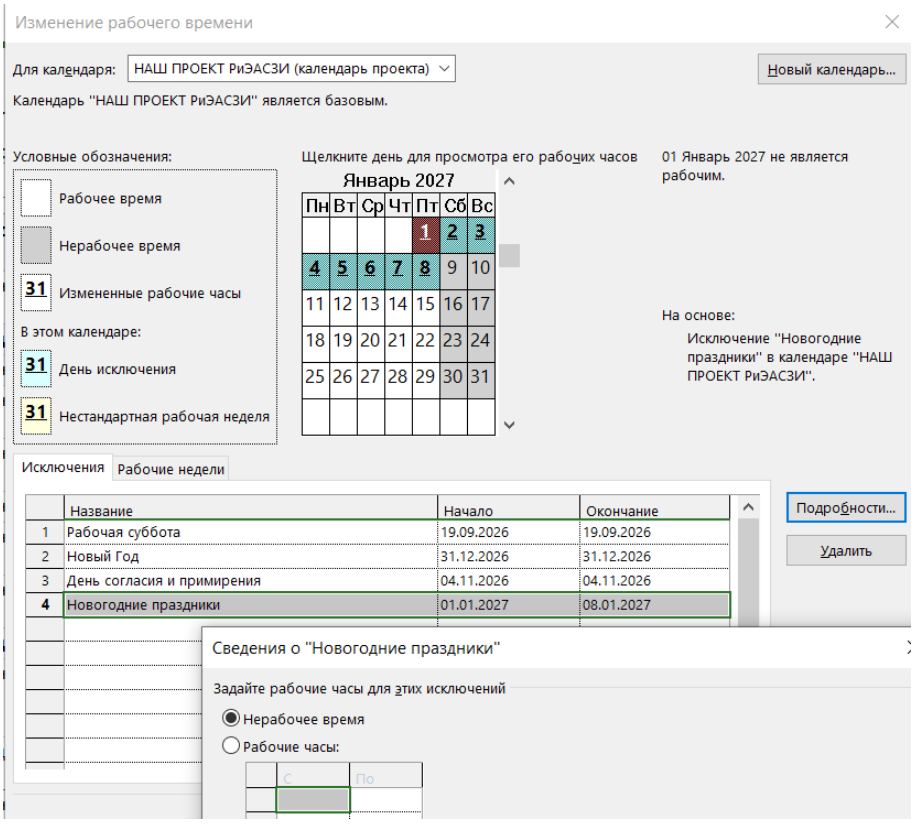


Рисунок 35 – Добавляем новогодние праздники в календарь

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения заданий практической работы были достигнуты следующие результаты:

- Выполнена предварительная настройка параметров средства управления проектами: установлен тип задач по умолчанию «фиксированная длительность», автоматическое планирование, задан способ планирования от начала проекта, создан и применён собственный рабочий календарь проекта;
- Сформирована структура проекта: заданы начальная и конечная вехи, фазы «Программирование» и «Отладка», а также входящие в них задачи и промежуточные. Установлены длительности всех операций и обозначены иерархические уровни работ;
- Установлены и уточнены зависимости между задачами, в том числе параллельный запуск работ после постановки задачи, связи с запаздыванием, обеспечены корректные условия достижения вех завершения фаз;
- Введена ресурсная модель проекта: трудовые ресурсы с установленными почасовыми ставками, материальный ресурс и ресурс типа «затраты». Произведено назначение ресурсов на задачи, определена общая стоимость решения всех задач;
- Продемонстрирован процесс обнаружения ресурсных конфликтов с использованием представлений. Разрешение конфликтов отработано несколькими способами;
- Задан базовый план проекта, фиксирующий эталонные сроки и стоимость, с отображением базовых отрезков на диаграмме Ганта с отслеживанием. Имитирована ситуация отставания;
- Выполнена настройка рабочего календаря: ближайшая суббота назначена рабочим днём, День согласия и примирения (4 ноября) и новогодние каникулы (1–8 января) объявлены нерабочими праздничными днями.